Genesis × 強化学習による Unitree Go2 の「走行」獲得

1. 概要

- **タスク**：Go2 に速度指令を与え、歩行（0.5 m/s）から走行（2.5 m/s）まで 1 つの方策で追従させる
- **手法**：PPO（rsl-rl-lib 5.5.1）、4096 環境の並列学習、Genesis 1.4.5、RTX 5090
- **学習**：1500 イテレーション（約 1.5 億ステップ）、約 3.6 分
- **ベースライン**：Qiita「[Genesis] 1時間で4脚ロボットの強化学習の環境構築」／Genesis 公式 `examples/locomotion`（0.5 m/s 固定の歩行）
  - ※記事の `rsl_rl v1.0.2` は最新 Genesis と非互換のため、Genesis 1.4.5 の公式サンプル＋rsl-rl-lib 5 系に移行した
- **動画**：70 秒・等倍。0.5 m/s で歩行 → 30 秒かけて 2.5 m/s まで加速 → 走行を維持

2. 工夫した点

2.1 ベースラインのままでは走れない理由

- **追従報酬の勾配消失**：追従報酬は `exp(-|v_cmd - v|² / 0.25)`。2.5 m/s 指令で静止していると `exp(-25) ≈ 0` となり、学習初期に「速く動くと得」という手がかりがない
- **姿勢拘束が強すぎる**：既定姿勢・高さへのペナルティが大きな歩幅や上下動を禁じる
- **終了条件が厳しい**：ロール・ピッチ 10° で即リセットされ、高速域の経験が溜まらない

2.2 参考にした報酬設計

- **legged_gym**（Rudin et al., CoRL 2021）：並列シミュレーションによる四脚学習の標準構成。`feet_air_time`・`ang_vel_xy`・`orientation`・`dof_acc` を採用
- **Rapid Locomotion**（Margolis et al., RSS 2022）：Mini Cheetah で約 3.9 m/s を達成。低速〜高速の指令を同時に学習させ、姿勢拘束を最小限にする方針を採用
- **Walk These Ways**（Margolis & Agrawal, CoRL 2022）：歩き方（脚の運び方）を報酬で直接指定せず、間接的な項目から自然に出現させる考え方を採用
- **動物の歩容遷移**（Hoyt & Taylor, Nature 1981）：動物は速度に応じて歩き方を切り替える。本課題でも歩き方を固定せず、速度による変化を観察対象とした

2.3 報酬構成（太字が変更点）

報酬項目	元	本課題	狙い
`tracking_lin_vel` 速度追従	1.0	**1.5**	主タスクの重みを上げる
`tracking_ang_vel` 旋回追従	0.2	**0.5**	高速時の直進性
`forward_vel` 前進速度	-	**0.5**	`min(v_x, v_cmd)`。追従報酬が効かない範囲でも速いほど報酬が増え、勾配消失を補う
`feet_air_time` 脚の滞空時間	-	**1.0**	着地時に「滞空時間 − 0.3 秒」を加算し、大きな歩幅を促す
`lin_vel_z` 上下速度	-1.0	**-2.0**	跳ね過ぎ防止

報酬項目	元	本課題	狙い
`ang_vel_xy` / `orientation` 胴体の揺れ・傾き	-	**-0.05 / -1.0**	終了条件を緩めた分をなだらかなペナルティで補う
`base_height` 胴体高さ	-50	**-10**	走行時の上下動を許す
`similar_to_default` 既定姿勢	-0.1	**-0.02**	歩幅を広げられるようにする
`action_rate` / `dof_acc` 動きの滑らかさ	-0.005 / -	**-0.01 / -2.5e-7**	振動・関節の急加速を抑える

- 速度指令：0.5 m/s 固定 → **0.5〜2.5 m/s のランダム**
- 転倒判定：10° → **30°**

3. 結果

- 学習 750 イテレーション（約 2 分）以降、20 秒のエピソードを転倒せずに完走
- 速度別の評価（一定指令で 15 秒、最初の 5 秒を除いて集計）：

指令 [m/s]	実速度 [m/s]	四脚すべてが浮いている時間	転倒	胴体高さ [m]
0.5	0.49	2 %	0	0.27
1.0	0.97	2 %	0	0.26
1.5	1.44	5 %	0	0.25
2.0	1.84	15 %	0	0.25
2.5	**2.44**	**27 %**	0	0.23
3.0（学習範囲外）	2.39	32 %	0	0.22
3.5（学習範囲外）	0.94	36 %	4	0.23

- 学習範囲内では指令の 92〜98 % の速度で追従し、転倒なし
- **速度が上がるほど四脚すべてが浮く時間が増える（2 % → 27 %）**。歩き方を指定していないにもかかわらず、低速では常に脚が接地する「歩き」、高速では跳ねる「走り」へ自然に切り替わった

4. 課題

- **学習範囲外に対応できない**：3.0 m/s で頭打ち、3.5 m/s で転倒
- **高速時の直進性が低い**：2.5 m/s 以上で左右のふらつきが増える
- **姿勢が低い**：目標 0.32 m に対し 0.23〜0.27 m のかがんだ姿勢で走る
- **滞空時間報酬の効果が小さい**（`feet_air_time`）：報酬値はほぼ 0 のまま。走り方の変化には `forward_vel` と姿勢拘束の緩和が効いた可能性があるが、未検証
- **実機を想定していない**：摩擦・質量のランダム化、ノイズ、外乱を入れていない

5. 今後の改善

- **速度カリキュラム**：追従できた分だけ指令速度の上限を広げ、3 m/s 超を狙う（Rapid Locomotion）

- **歩き方の切り替え**：脚の位相を指令として与え、速歩・駆け足などを選べるようにする（Walk These Ways）
- **アブレーション**：報酬項目を 1 つずつ外して学習し、走行獲得に効いた要因を特定する
- **エネルギー効率の評価**：速度ごとの消費エネルギーを計算し、歩き方の切り替えが動物と同様に効率的かを検証する
- **Sim-to-Real**：ドメインランダム化と不整地学習を加え、実機 Go2 で検証する

6. 実行方法

```
uv pip install torch rsl-rl-lib==5.5.1 tensorboard   # genesis-world==1.4.5 導入済みの前提
python go2_train.py                # 学習（logs/go2-running/）
python go2_eval.py --ckpt 1500     # 評価・録画（go2_run.mp4）
```

- `go2_env.py`：環境（報酬関数・接地判定・録画カメラ）
- `go2_train.py`：学習設定（報酬の重み・速度指令の範囲・PPO）
- `go2_eval.py`：評価（速度を徐々に上げながら録画）